

Nama Penyusun	Robertus Adi Setyawan, S.Pd
Sekolah	SMA Negeri 3 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Informatika
Tahun Penyusunan	2026
Materi	Algoritma dan Pemrograman

Fase	Jenjang	Kelas	Semester	Alokasi Waktu
E	SMA	XI	Genap	8 JP x 45 menit

Kompetensi Awal	Peserta didik telah memahami konsep dasar sistem komputer, logika pemrograman dasar, dan keterampilan mengoperasikan aplikasi berbasis web.
Profil Pelajar Pancasila	1. <i>Penalaran Kritis</i>: Menganalisis masalah dan melakukan <i>debugging</i>. 2. <i>Kreativitas</i>: Merancang solusi IoT yang inovatif. 3. <i>Kolaborasi</i>: Bekerja sama dalam tim proyek. 4. <i>Kemandirian</i>: Mengambil inisiatif dalam penyelesaian tugas spesifik.
Sarana dan Prasarana	Laboratorium komputer, proyektor, koneksi internet, akun Tinkercad, mikrokontroler (Arduino Uno/ESP32), sensor (Soil Moisture, Ultrasonic), aktuator (LCD I2C, LED, Relay/Buzzer), dan Canva.
Target Peserta Didik	Peserta didik reguler
Model Pembelajaran	<i>Project Based Learning (PjBL)</i>

KOMPONEN INTI

Capaian Pembelajaran	Tujuan Pembelajaran
Mampu mengembangkan program modular yang kompleks, menggunakan library standar, dan memahami struktur program (static) serta eksekusi (dynamic) pada Arduino.	Peserta Didik Mampu : Tingkat Dasar 1. Mengidentifikasi persoalan nyata di lingkungan sekitar yang dapat diselesaikan melalui solusi berbasis Internet of Things (IoT) atau sistem komputasi sederhana. 2. Memahami dasar-dasar komponen Arduino (Uno/Nano/ESP32), sensor

	(jarak, suhu, kelembaban, getaran), dan aktuator (LED, Servo, Relay) sebagai bagian dari sistem komputasi. 3. Menginstal, mengonfigurasi, dan menggunakan Arduino IDE atau platform simulasi sebagai sarana pengembangan program. Tingkat Menengah 1. Bekerja sama secara efektif dalam tim inklusif untuk merancang, mengembangkan, dan menyelesaikan proyek berbasis IoT. 2. Merancang solusi sistem berbasis Arduino/IoT menggunakan konsep Input–Process–Output sesuai kebutuhan pengguna atau masyarakat. 3. Menerapkan algoritma, flowchart, pseudocode, struktur kontrol, looping, fungsi, dan modular programming dalam pengembangan program. 4. Menghubungkan sensor dan aktuator menggunakan berbagai metode komunikasi data (Digital, Analog, I2C, SPI) untuk membangun sistem terintegrasi. Tingkat Lanjut 1. Mengembangkan proyek IoT berbasis kebutuhan nyata (misalnya sistem penyiraman otomatis, smart home sederhana, monitoring lingkungan, atau keamanan otomatis). 2. Melakukan pengujian, debugging, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap program maupun rangkaian untuk meningkatkan efektivitas solusi. 3. Mengomunikasikan produk, proses pengembangan, manfaat sosial, dan hasil evaluasi proyek secara lisan maupun tertulis kepada berbagai pihak.
Pemahaman Bermakna	Teknologi mikrokontroler merupakan jembatan antara dunia fisik dan digital. Dengan menguasai IoT, peserta didik dapat

	menciptakan sistem otomatisasi yang efisien untuk memecahkan masalah lingkungan sekitar.
Pertanyaan Pemantik	Bagaimana jika semua benda di sekitar kita bisa 'berbicara' dan memberikan data ke ponsel kita? Bagaimana cara membuatnya dengan biaya semurah mungkin?

Pertemuan 1 : Penentuan Ide & Perencanaan(2 JP)

Kegiatan Awal (15 Menit)

Guru membuka kelas, melakukan presensi, dan memberikan pertanyaan pemantik: *"Bagaimana jika semua benda di sekitar kita bisa 'berbicara' dan memberikan data ke ponsel kita secara otomatis?"*

Kegiatan Inti (60 Menit)

Pada tahap ini, siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan.

Memahami :

Guru menayangkan berbagai video pendek mengenai penerapan IoT di kehidupan nyata (misalnya: sistem *smart home*, pertanian otomatis/*smart farming*, atau *smart city*). Setelah video selesai, guru memberikan penjelasan dasar tentang apa itu Internet of Things (IoT), Komponen-komponen IOT dan bagaimana alur kerjanya secara umum (konsep *Input-Proses-Output*).

Mengaplikasi:

Guru memberikan penjelasan tentang berbagai bagian dari komponen mikrokontroler dan perangkat elektronik lainnya. Membuat contoh projek arduino dasar

Merefleksi:

Guru memberikan tantangan kepada siswa berupa menghidupkan 3 Lampu LED secara bergantian dengan memanfaatkan delay.

Kegiatan Penutup (15 Menit)

Guru menyimpulkan hasil diskusi terkait konsep dasar IoT.

Materi Ajar

Pengertian IOT

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menggambarkan jaringan perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain untuk tujuan menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. IoT melibatkan beberapa hal meliputi perangkat fisik, konektivitas, platform IoT (Website dan Aplikasi) dan sensor dan aktuator. Dengan IoT pengguna dapat mengontrol peralatan dan menganalisa data secara cerdas dan mudah

Komponen IOT

- Object

Object adalah benda nyata atau entitas fisik yang menjadi fokus utama untuk dihubungkan ke dalam sistem. Dalam IoT, objek ini adalah "Things" (benda-benda) itu sendiri.

Peran: Benda yang ingin dipantau kondisinya atau dikendalikan fungsinya.

Contoh: Lampu rumah, mesin pembuat kopi, mobil, pot tanaman, mesin pabrik, atau bahkan hewan peliharaan (jika dipasang alat pelacak).

- **Controller**

Controller atau mikrokontroler adalah komputer kecil yang bertindak sebagai "otak" dari sistem IoT pada benda tersebut.

Peran: Menerima data masukan (input) dari sensor, memproses data tersebut berdasarkan program atau logika yang sudah ditanamkan di dalamnya, dan memberikan perintah (output) ke aktuator atau mengirim data ke internet.

Contoh: Papan sirkuit seperti Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, atau ESP32.

- **Sensor**

Sensor berfungsi sebagai indra perasa bagi objek tersebut. Komponen ini mendeteksi perubahan fisik di lingkungan sekitarnya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang bisa dibaca oleh mesin.

Peran: Mengumpulkan data secara real-time dari lingkungan sekitar objek.

Contoh: Sensor suhu (mendeteksi panas), sensor cahaya (mendeteksi terang/gelap), sensor kelembaban tanah, sensor gerak (PIR), atau kamera.

- **Actuators**

Jika sensor adalah indra penerima, maka aktuator adalah kebalikannya.

Aktuator adalah perangkat mekanis atau elektronik yang melakukan tindakan fisik nyata setelah menerima perintah dari controller.

Peran: Melakukan aksi, intervensi, atau perubahan fisik pada objek atau lingkungan sekitar.

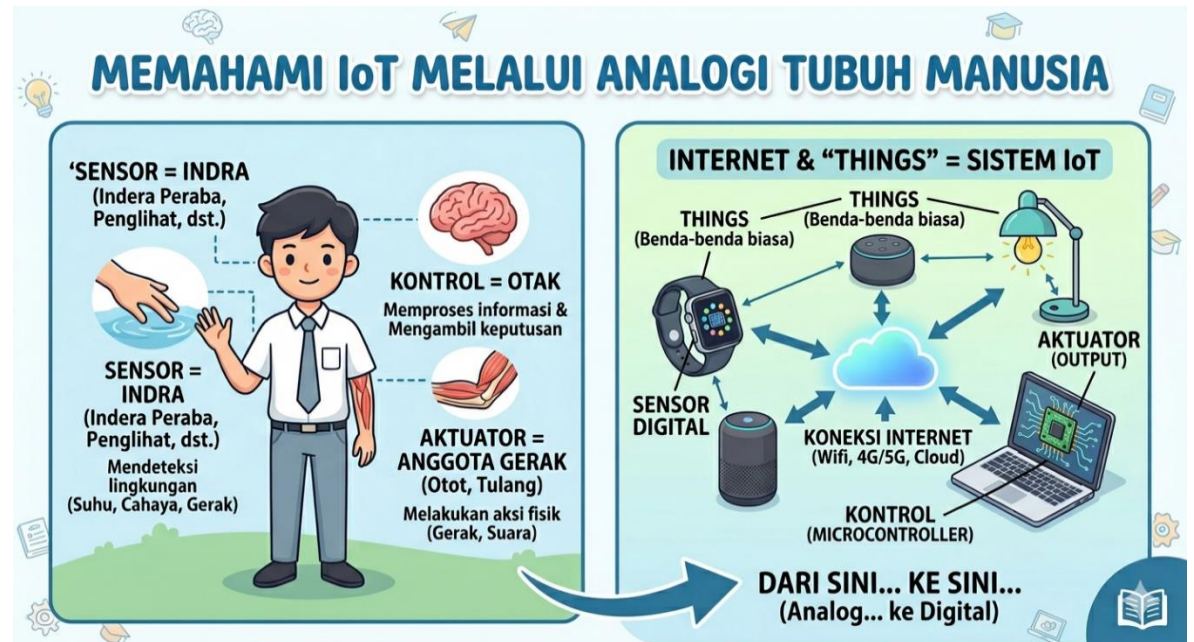
Contoh: Motor listrik (untuk membuka pagar otomatis), pompa air (untuk menyiram tanaman), relai (untuk memutus/menyambungkan arus listrik ke lampu), atau alarm buzzer yang berbunyi.

- **Internet**

Ini adalah jalur komunikasi yang menghubungkan objek pintar Anda dengan dunia luar. Tanpa internet (atau jaringan sejenisnya), sistem hanya akan menjadi sistem otomasi lokal biasa, bukan Internet of Things.

Peran: Mengirimkan data yang dikumpulkan sensor ke cloud (server internet) untuk disimpan dan dianalisis, serta menerima perintah jarak jauh dari pengguna (misalnya melalui aplikasi smartphone).

Contoh Konektivitas: Wi-Fi, jaringan seluler (4G/5G), Bluetooth, LoRaWAN, atau kabel Ethernet.



Konsep Input-Process-Output (IPO)

Input adalah "panca indera" dari sistem IoT. Pada tahap ini, perangkat keras berupa sensor bertugas mendeteksi dan mengumpulkan data mentah dari lingkungan fisik di sekitarnya secara real-time.

Process adalah "otak" dari sistem IoT. Data yang telah dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirimkan melalui jaringan (seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler) ke pusat pemrosesan.

Output adalah "tangan dan kaki" dari sistem IoT. Setelah program mengambil keputusan di tahap pemrosesan, perintah tersebut dikirimkan ke perangkat output untuk melakukan tindakan nyata, baik itu berupa aksi fisik maupun aksi digital.

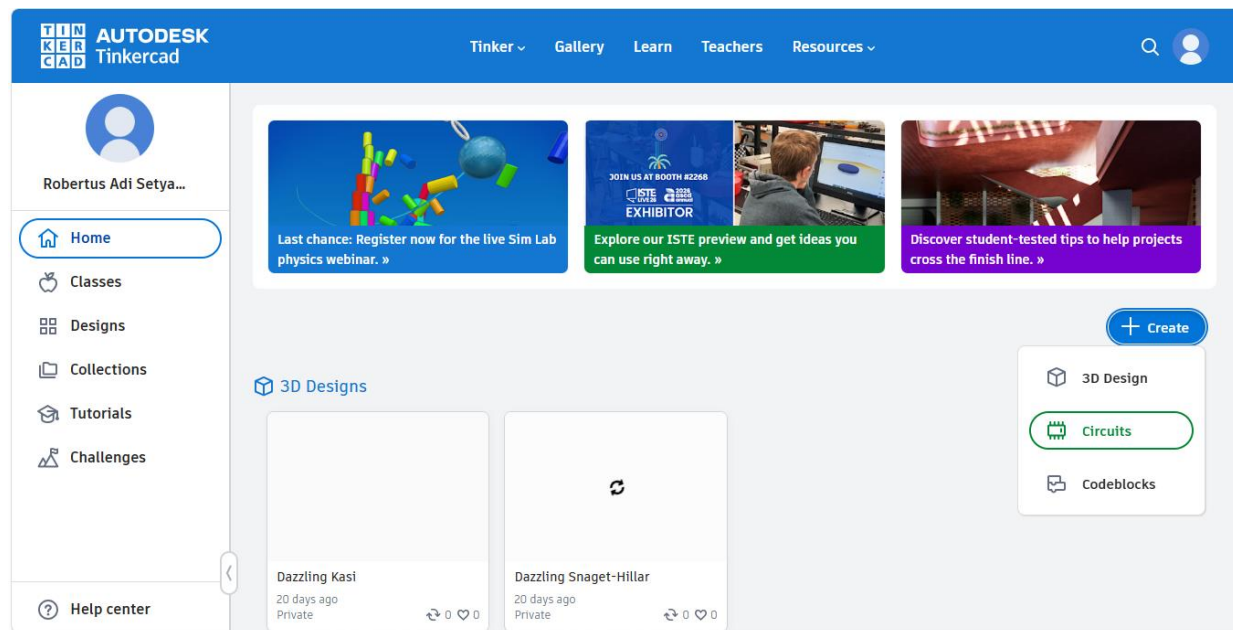
Mikrokontroler Arduino

Pengertian: Arduino adalah papan mikrokontroler sumber-terbuka (open-source) yang bertindak sebagai "otak" (Process). Ia membaca sinyal dari lingkungan melalui sensor (Input) dan mengeksekusi perintah elektronik melalui aktuator (Output).

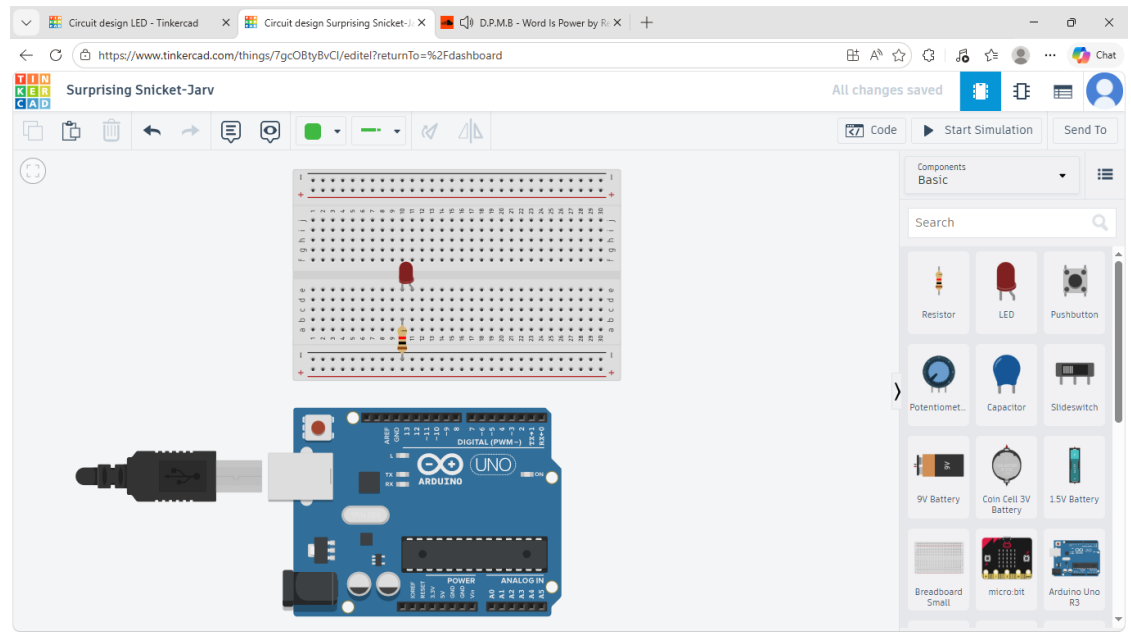
Konfigurasi Pin: Terdiri dari pin Analog (A0-A5 untuk membaca nilai variabel seperti kelembapan), pin Digital (0-13 untuk logika High/Low), dan Power (5V, 3.3V, GND).

Aktivitas Individu

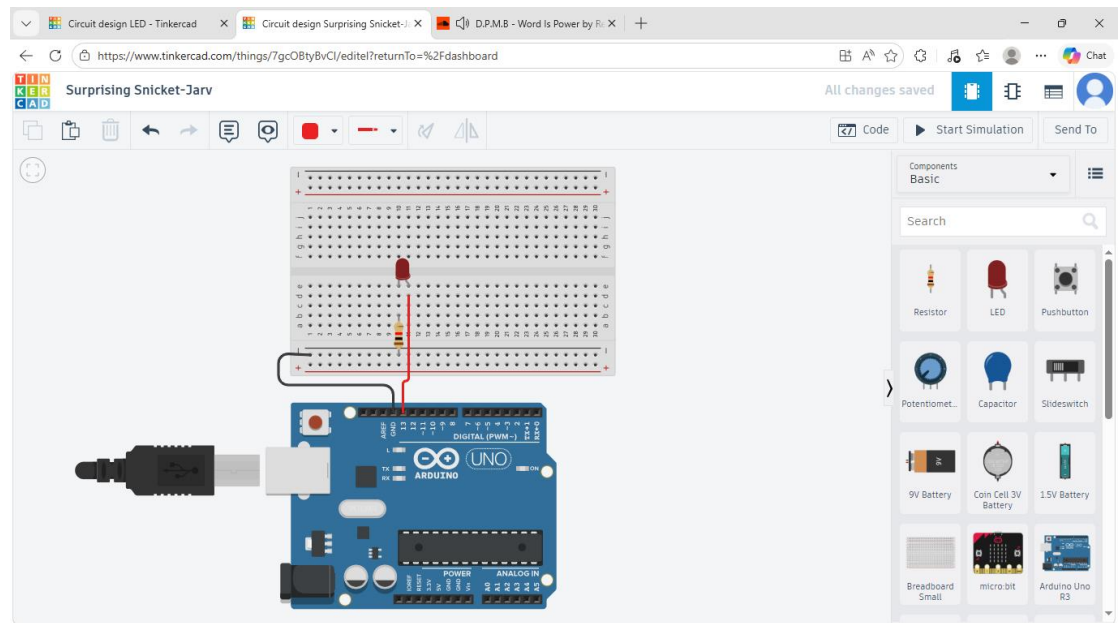
1. Siswa membuka tinkercad.com lalu membuat akun jika belum punya akun. Setelah itu membuat circuit baru untuk memulai simulasi



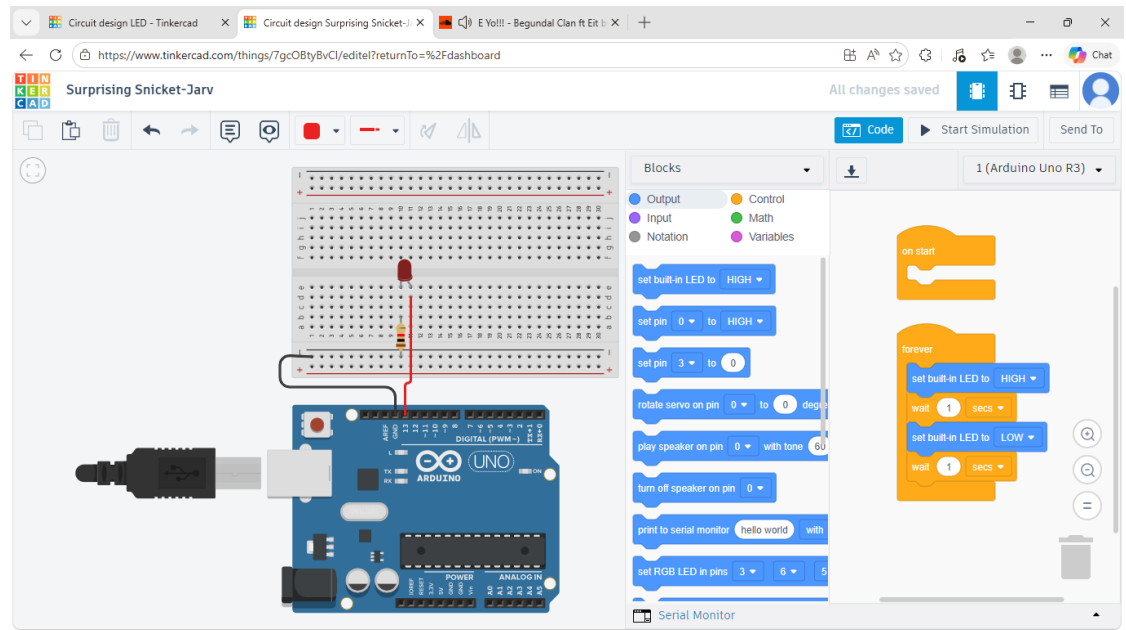
2. Siswa menambahkan Arduino uno, Breadboard, LED, dan Resistor



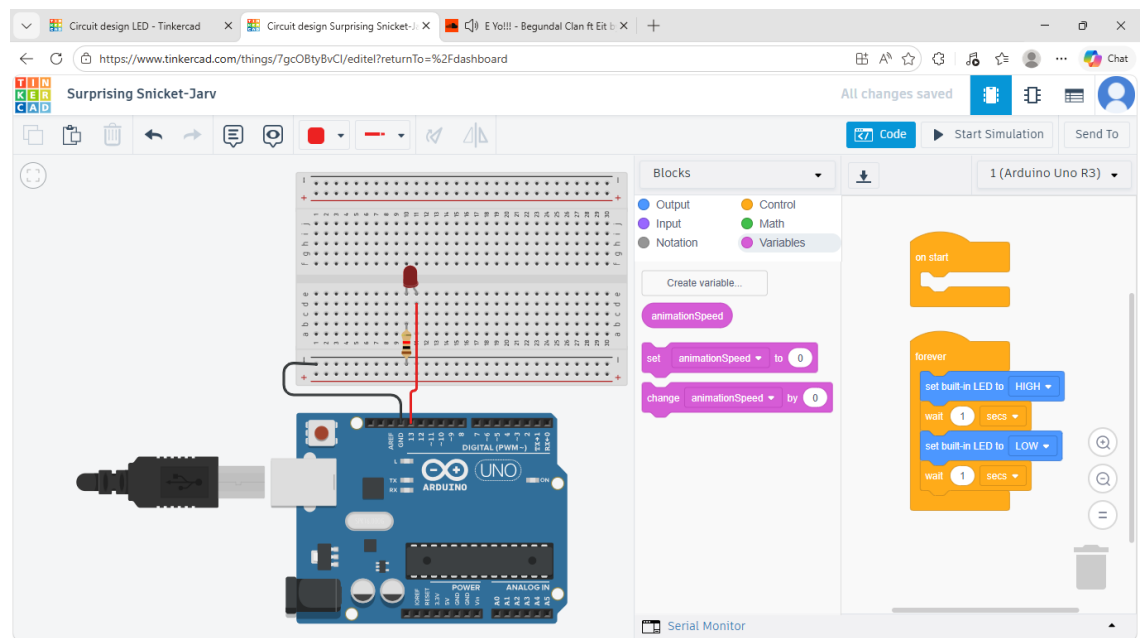
3. Siswa melakukan wiring pada komponen yang sudah ditambahkan. Hubungkan katode ke GND, lalu anode ke pin 13



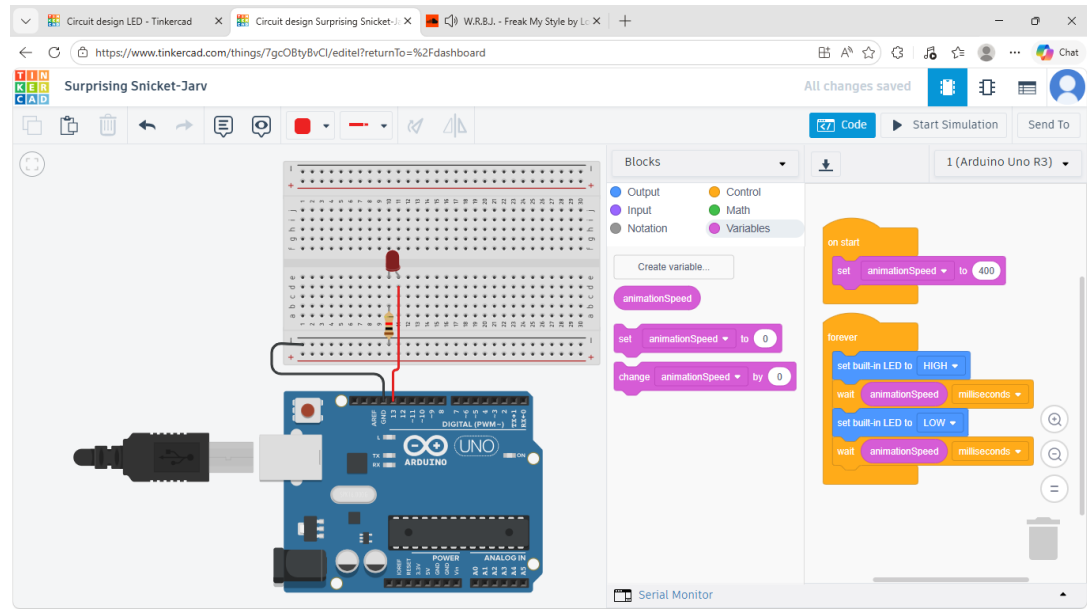
4. Siswa menambahkan program ke rangkaian untuk membuat lampu hidup dan mati



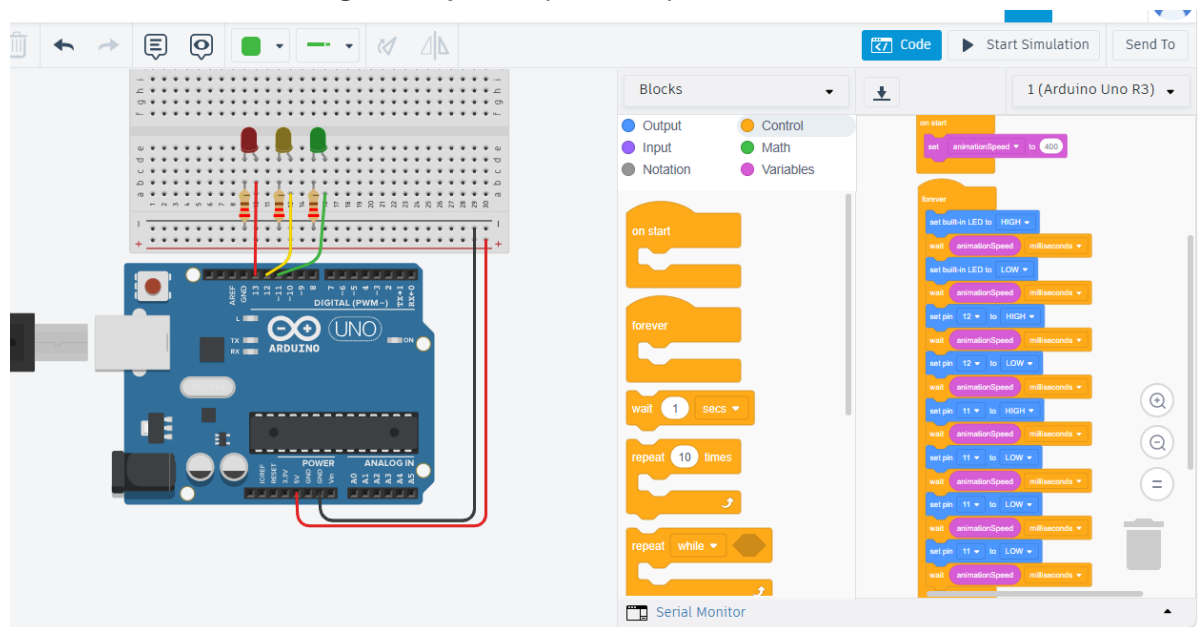
5. Siswa menambahkan variabel waktu untuk delay



6. Siswa mengganti waktu pada program dengan variabelnya dan mengatur waktunya(Seconds atau milliseconds)



7. Siswa menambahkan lagi LED nya sampai terdapat 3 LED



Pertemuan 2 : Simulasi 1 - LCD Running Text (2 JP)

Kegiatan Awal (15 Menit)

Recall materi konsep Dasar IOT. Mengenalkan sensor dan pemrograman pada arduino.

Kegiatan Inti (105 Menit)

Pada tahap ini, siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan.

Memahami :

Guru menjelaskan tentang pengertian sensor, berbagai jenis sensor, Sinyal analog dan digital, dan pinout pada sensor.

Guru menjelaskan tentang pemrograman dalam arduino, perbedaan dengan python, dan struktur pemrograman arduino.

Mengaplikasi:

Siswa melakukan simulasi di Tinkercad. Merangkai Arduino Uno dan sensor kelembaban tanah . Siswa menulis kode untuk membuat arduino membaca inputan dari sensor kelembaban tanah

Merefleksi:

Siswa mengidentifikasi error yang terjadi selama praktik dan melakukan troubleshooting

Kegiatan Penutup (15 Menit)

Guru memberikan refleksi tentang praktik.

Guru membagi kelas menjadi 6 kelompok lalu memberikan tiap kelompok sensor sebagai sensor untuk pembuatan proyek.

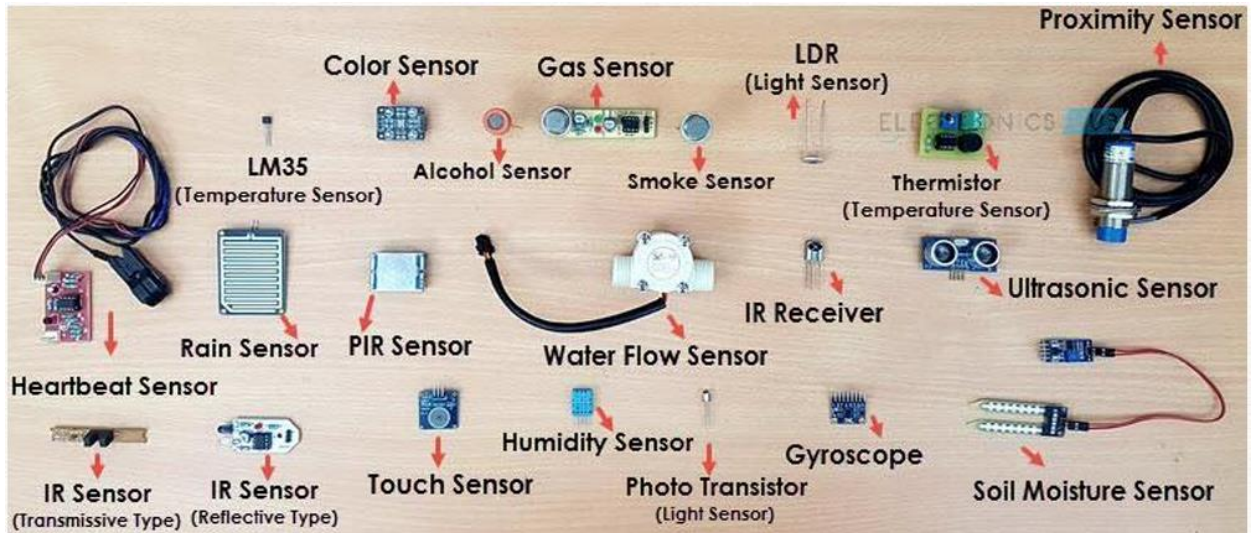
Guru memberikan Jadwal dalam pengerjaan sensor

Materi Ajar

Pengertian Sensor

Sensor adalah alat yang mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik. Contoh:

- Suhu → sensor suhu
- Cahaya → LDR
- Jarak → ultrasonic
- Air → Kelembaban Tanah



Penjelasan sensor terdapat di file berbeda

Pengertian Soil Moisture Sensor

Soil Moisture Sensor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam tanah. Secara lebih presisi sensor ini tidak selalu “mengukur air secara langsung”, melainkan mengukur **parameter fisik yang berkorelasi dengan air**, seperti:

- resistansi listrik(kering)
- kapasitansi(lembap)
- atau sifat dielektrik tanah(jenuh air)

Sensor biasanya **menghasilkan sinyal analog/digital**. Nilai tersebut perlu dikalibrasi dan interpretasi. Nilai tersebut juga terpengaruh oleh jenis tanah, suhu, dan kandungan mineral

Prinsip Kerja Sensor Kelembapan Tanah

Secara umum, ada 2 prinsip utama:

1. Berdasarkan Resistansi (Konduktivitas)

Logika dasar:

- Air dalam tanah mengandung ion → bisa menghantarkan listrik
- Semakin basah tanah → semakin mudah arus mengalir

Implikasi:

- Tanah basah → resistansi rendah

- Tanah kering → resistansi tinggi

Cara kerja:

- Dua probe ditancapkan ke tanah
- Tegangan diberikan
- Arus yang mengalir diukur

Masalah:

- Probe mudah korosi
- Akurasi menurun seiring waktu

2. Berdasarkan Kapasitansi (Dielektrik)

Logika dasar:

- Air memiliki konstanta dielektrik tinggi
- Semakin banyak air → kapasitas listrik meningkat

Cara kerja:

- Sensor membentuk semacam kapasitor
- Mengukur perubahan kapasitansi akibat kadar air

Keunggulan:

- Tidak kontak langsung → lebih awet
- Lebih stabil

Jenis-Jenis Soil Moisture Sensor

1. Resistive Soil Moisture Sensor
 - Menggunakan dua elektroda
 - Output analog sederhana
 - Cocok untuk pembelajaran
2. Capacitive Soil Moisture Sensor
 - Menggunakan perubahan kapasitansi
 - Tidak langsung kontak air
 - Lebih tahan lama
 - Stabil untuk penggunaan jangka panjang
3. TDR (Time Domain Reflectometry)
 - Mengirim sinyal gelombang elektromagnetik
 - Mengukur waktu pantulan

- Akurasi tinggi
 - Digunakan di riset dan pertanian profesional
4. FDR (Frequency Domain Reflectometry)
- Mengukur perubahan frekuensi akibat kelembapan
 - Lebih cepat dibanding TDR
 - Digunakan di sistem monitoring modern
5. Gypsum Block Sensor
- Menggunakan blok gypsum yang menyerap air
 - Digunakan untuk pengukuran potensial air tanah
 - Lebih spesifik ke bidang agronomi

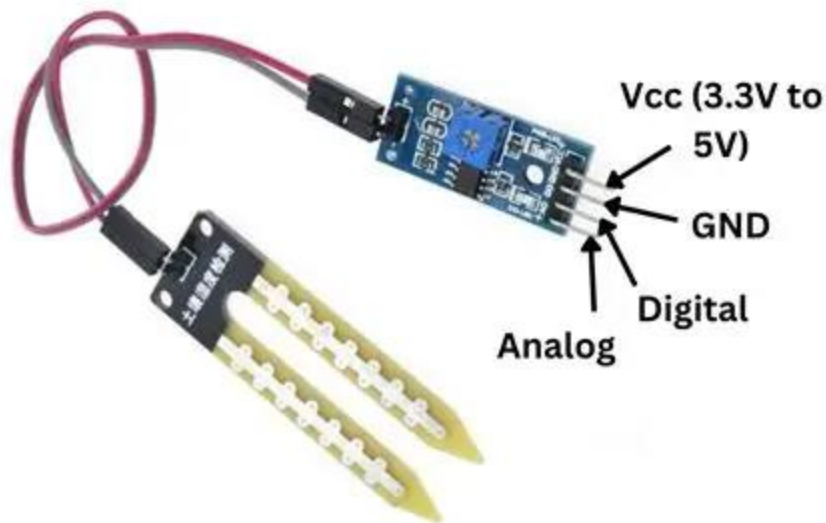
Sinyal Analog dan Digital

Sinyal analog dan sinyal digital adalah dua jenis cara membawa informasi (misalnya suara, gambar, atau data). Perbedaannya ada pada bentuk dan cara penyampaian. Perbedaan antara sinyal analog dan digital menentukan bagaimana sebuah alat "merasakan" dunia dan bagaimana ia "berbicara" kepada kita.

Sinyal analog bentuknya gelombang kontinu (terus-menerus) nilainya bisa berubah secara halus tanpa batas tertentu. Sinyal digital bentuknya diskrit (terputus-putus) hanya memiliki nilai tertentu, biasanya 0 dan 1 (biner)

Aspek	Analog	Digital
Bentuk	Kontinu	Diskrit(0 & 1)
Ketelitian	Halus & alami	Terbatas levelnya
Gangguan	Mudah terpengaruh	Lebih tahan noise
Contoh	Radio, suara asli	Komputer, internet

Konfigurasi Pinout Sensor



- VCC(Voltage at the Common Collector)
dihubungkan ke sumber tegangan positif (kutub positif baterai atau pin 5V/3.3V pada papan mikrokontroler).
- Ground
dihubungkan ke jalur negatif atau titik nol referensi tegangan.
- DO(Digital Output)
Pin ini mengirimkan sinyal digital yang sangat sederhana. Ia hanya bisa berbicara dalam dua bahasa: YA (HIGH / 1 / 5V) atau TIDAK (LOW / 0 / 0V).
- AO(Analog Output)
pin AO mengirimkan sinyal analog yang berbentuk rentang tegangan yang bervariasi (misalnya dari 0 Volt hingga 5 Volt) secara terus-menerus (continuous).

Modul Output LCD I2C

- Prinsip Kerja: Menampilkan karakter alfanumerik. Modul I2C (Inter-Integrated Circuit) secara dramatis menyederhanakan perkabelan dari 16 kabel menjadi hanya 4 kabel.
- Konfigurasi Pin: VCC, GND, SDA (Data - dicolok ke A4 pada Arduino Uno), dan SCL (Clock - dicolok ke A5).

Pemrograman Di Arduino

Arduino menggunakan bahasa pemrograman yang secara teknis berbasis pada C++. Meskipun terlihat seperti bahasa tersendiri (sering disebut sebagai Arduino Programming Language), sebenarnya itu hanyalah sekumpulan function dan library C/C++ yang disederhanakan agar lebih mudah dipelajari oleh pemula.

Modular Programming dan Debugging

Modular Programming: Teknik memecah kode program yang panjang menjadi fungsi-fungsi kecil yang independen (modul/fungsi custom).

- Contoh: Memisahkan pembacaan sensor ke fungsi void bacaSensor() dan pengontrolan lampu ke void kontrolLampu(), lalu memanggilnya di dalam void loop().
- Kelebihan: Kode lebih rapi (clean code), dapat digunakan ulang (reusable), dan sangat mempermudah identifikasi masalah.

Debugging: Proses sistematis mengidentifikasi dan menghapus bug (kesalahan) dari perangkat keras maupun perangkat lunak.

- Teknik Dasar: Menggunakan Serial.print() untuk memantau nilai sensor yang dibaca sebelum mengirim perintah ke aktuator.

Struktur

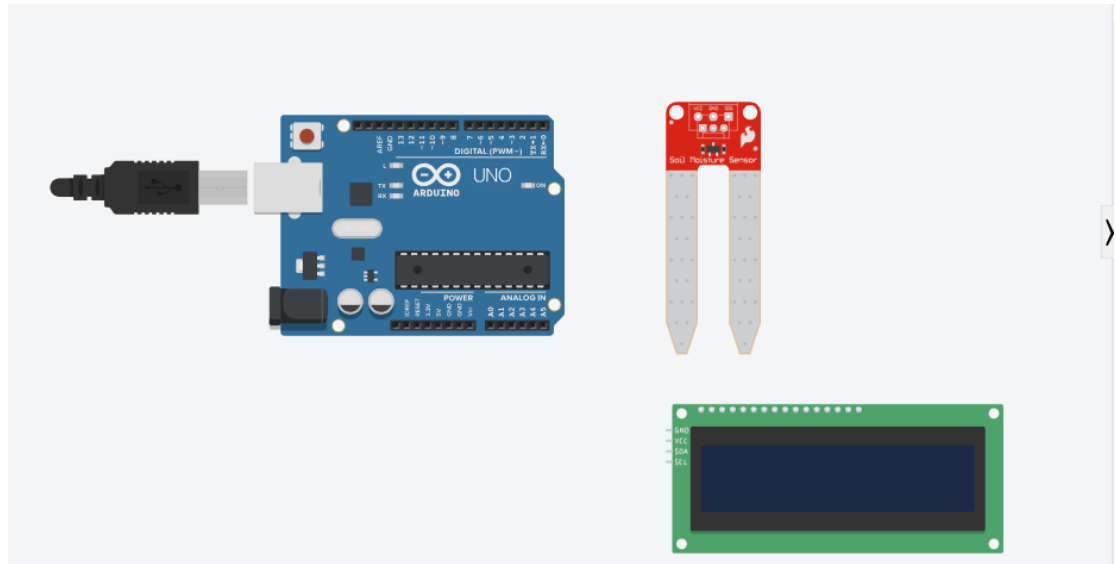
- void setup()
Tempat persiapan awal. Hanya dijalankan SATU KALI saat alat pertama kali dinyalakan. Analogi: Seperti menyiapkan alat dan bahan sebelum mulai memasak.
- void loop()
Tempat program utama. Dijalankan BERULANG KALI secara otomatis selama alat menyala. Analogi Python: Persis seperti menaruh semua kodemu di dalam blok while True

Contoh

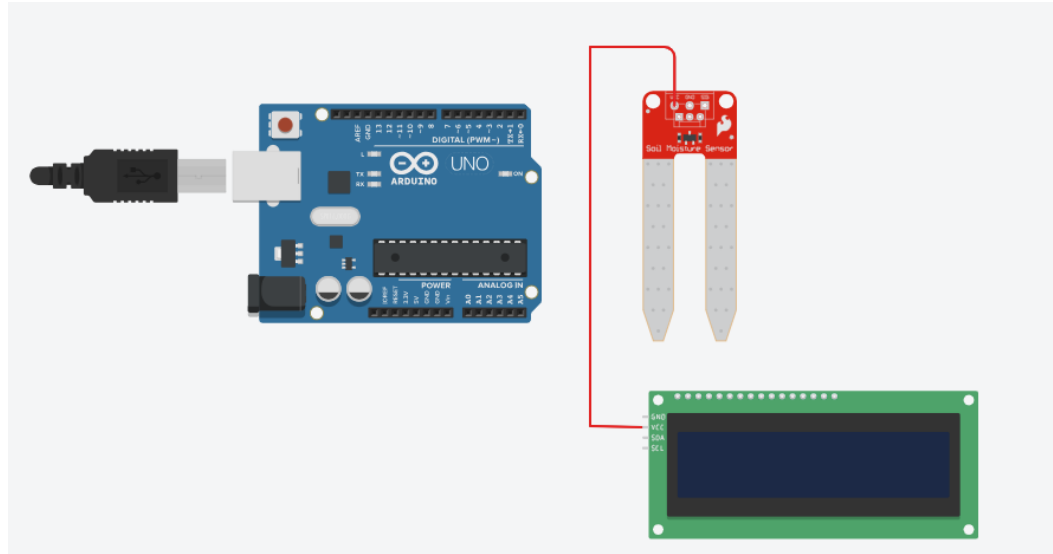
```
void setup() {  
  pinMode(12, OUTPUT); // Mengatur pin 12 sebagai output  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(12, HIGH); // Menyalakan LED  
  delay(1000); // Tunggu 1 detik  
  digitalWrite(12, LOW); // Mematikan LED  
  delay(1000); // Tunggu 1 detik  
}
```


Aktivitas Individu

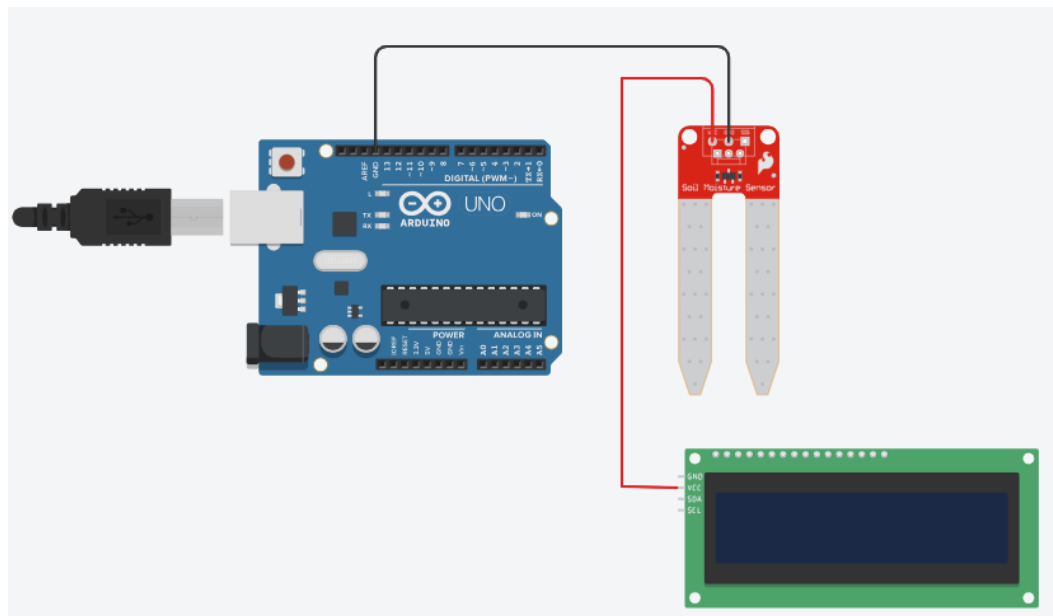
1. Siswa membuka tinkercad dan membuat circuit baru
2. Siswa Menambahkan arduino, lcd I2C, dan sensor kelembaban tanah



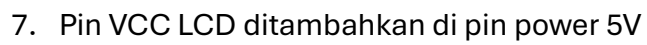
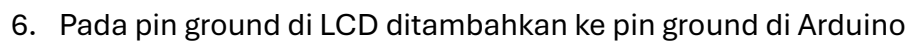
3. Siswa melakukan wiring dengan aturan, pin vcc di sensor ke pin vcc di LCD

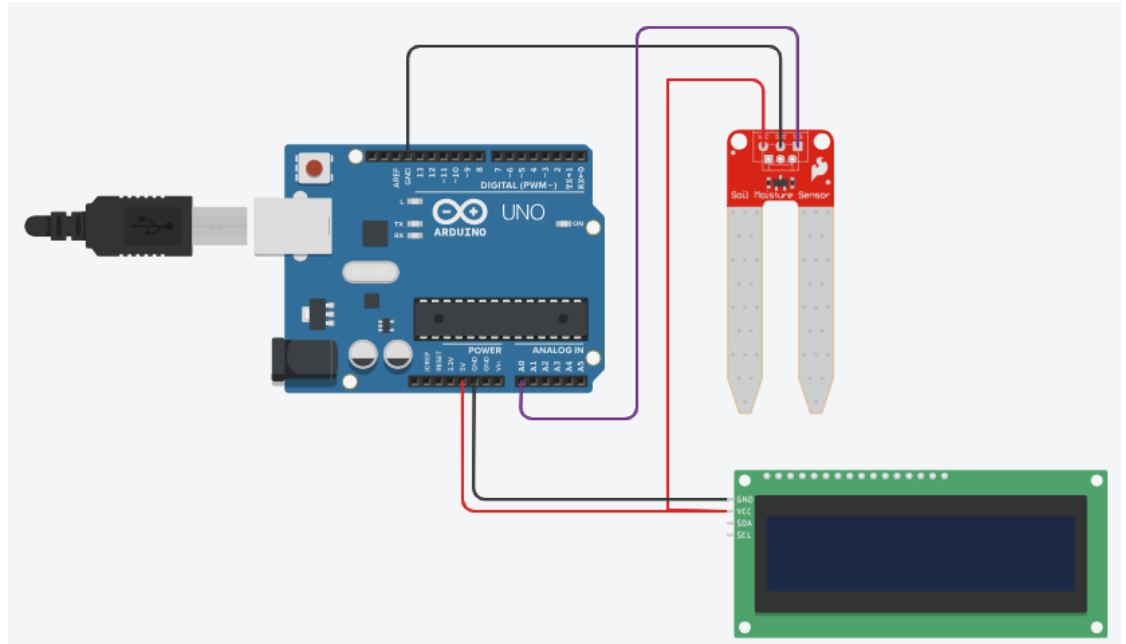


4. Ground di sensor ditambahkan ke ground di arduino

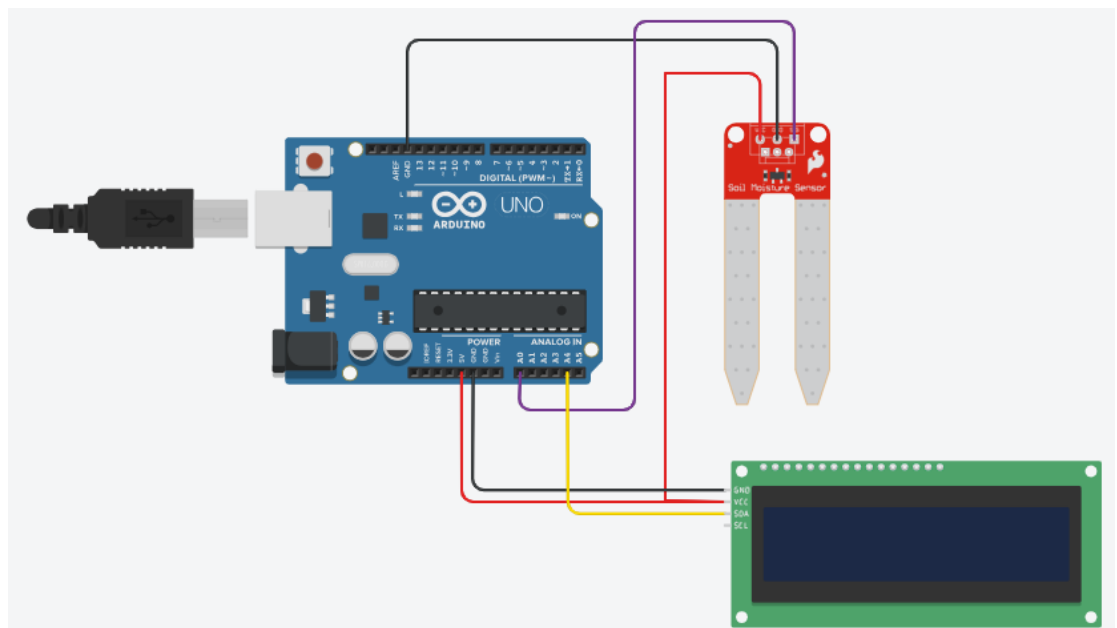


5. Tambahkan pin SIG ke pin arduino A0

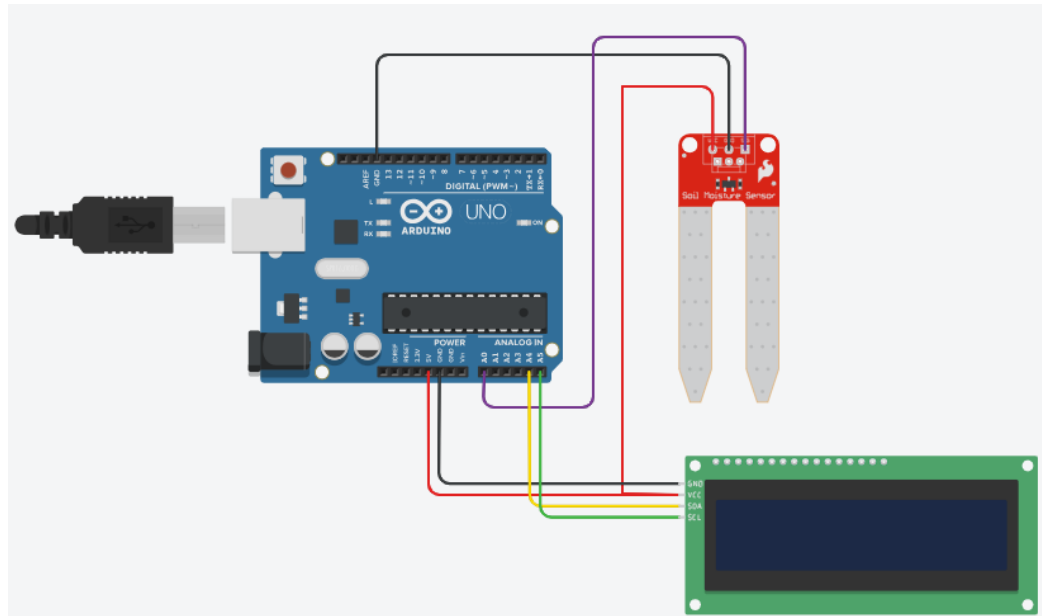




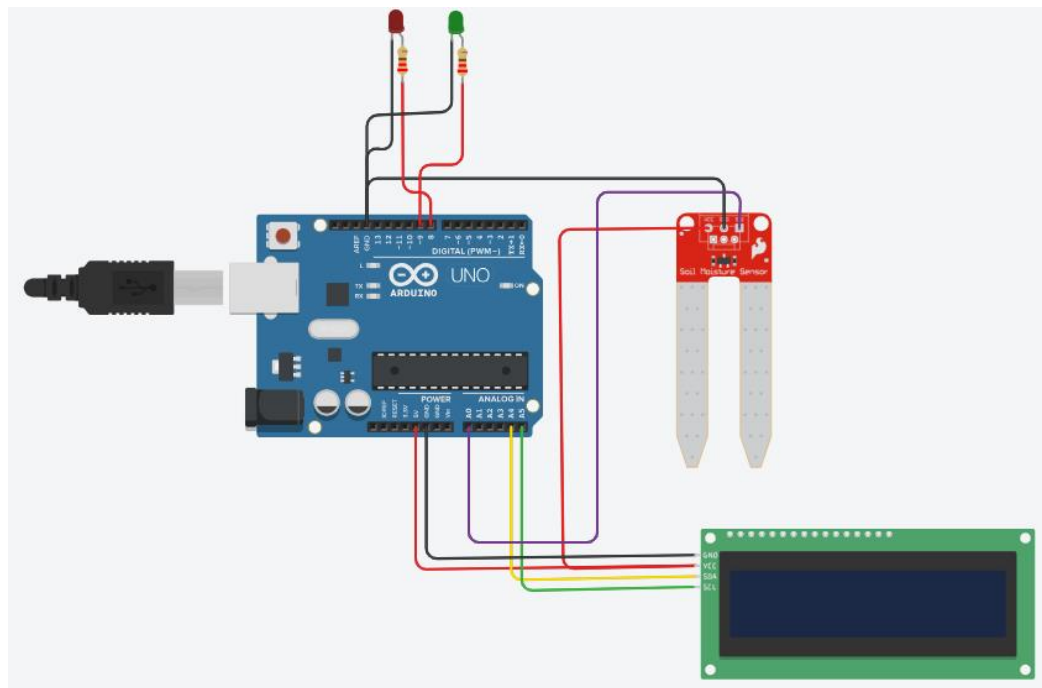
8. Pin SDA pada LCD ke pin A4 di Arduino



9. Pin SCL pada LCD ke pin A5 di Arduino



10. Setelah itu tambahkan 2 LED dan 2 Resistor untuk memberikan indikator output tambahan



11. Tambahkan Codenya

```
// C++ code
//
#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

int soilsensor = 0;

Adafruit_LiquidCrystal lcd_1(0);

void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  lcd_1.begin(16, 2);
}

void loop()
{
  soilsensor = analogRead(A0);
  Serial.println(soilsensor);
  lcd_1.setCursor(0, 0);
  lcd_1.print("Soil Moisture Sensor");
  if (soilsensor >= 300) {
    lcd_1.setCursor(0, 1);
    lcd_1.print("Water is Detected");
  } else {
    lcd_1.setCursor(0, 1);
    lcd_1.print("Water Not Detected");
  }
  delay(10); // Delay a little bit to improve simulation performance
}
```

12. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok
13. Guru memberi topik sensor yang digunakan untuk per kelompoknya

Pertemuan 3 : Pengembangan Proyek

Kegiatan Awal (15 Menit)

Guru membuka kelas dengan salam dan melakukan presensi. Selanjutnya, guru melakukan *recall* materi sebelumnya tentang konsep dasar Internet of Things (IoT), khususnya hubungan antara sensor, kontrol, dan aktuator dalam sebuah sistem.

Guru menjelaskan bahwa pada pertemuan ini siswa akan mulai merancang proyek IoT mereka sendiri dalam bentuk presentasi menggunakan Canva. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu merancang ide proyek, menyusun sistem IoT secara logis, serta mulai membuat struktur presentasi proyek secara berkelompok.

Kegiatan Inti (60 Menit)

Guru meminta siswa untuk berkelompok. Setiap kelompok diminta untuk melakukan diskusi awal guna menentukan ide proyek IoT yang akan dibuat. Selama diskusi berlangsung, guru berkeliling untuk memberikan arahan dan memastikan ide yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan.

Guru memberikan bimbingan dan umpan balik secara langsung terhadap hasil kerja siswa, terutama pada kejelasan konsep, logika sistem, dan kesesuaian isi dengan prinsip IoT.

Kegiatan Penutup (15 Menit)

Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang praktik yang dijalankan.

Aktivitas Individu

1. Siswa bergabung dengan kelompok yang telah ditentukan dan memahami peran masing-masing dalam tim.
2. Siswa secara individu mengusulkan minimal 1 ide atau solusi yang dapat digunakan dalam proyek, kemudian menyampaikannya dalam diskusi kelompok.
3. Siswa mencatat hasil diskusi kelompok, khususnya terkait:
Ide proyek yang dipilih
Alur sistem (sensor, kontrol, aktuator)
Pembagian tugas tim
4. Siswa secara aktif mengajukan pertanyaan atau berkonsultasi kepada guru terkait bagian proyek yang belum dipahami atau mengalami kendala.
5. Siswa mengerjakan bagian tugasnya masing-masing dalam pembuatan presentasi Canva (misalnya menulis latar belakang, membuat desain slide, mencari referensi komponen, atau menyusun cara kerja alat).
6. Siswa mengakses dan menggunakan Canva (www.canva.com) untuk mulai menyusun bagian presentasi sesuai tanggung jawabnya.

Minggu ke 4: Finalisasi proyek (5JP)

Pertemuan 1 :

Kegiatan Awal

Guru membuka kelas dengan salam dan melakukan presensi. Selanjutnya, guru menjelaskan kegiatan yang dilakukan hari ini. Siswa mempersiapkan presentasi dan alat yang akan dipresentasikan.

Kegiatan Inti

Show Off: Tiap kelompok mendemonstrasikan fungsi alat, memaparkan efisiensi biaya, dan inovasi bahan bekas yang digunakan.

Refleksi: Diskusi mengenai kendala tersulit yang berhasil dipecahkan selama proyek.

Kegiatan Penutup

Apresiasi dan pemberian nilai berdasarkan Rubrik Penilaian 100%

Aktivitas Individu

1. Siswa mempersiapkan alat yang akan dipresentasikan
2. Siswa melakukan presentasi
3. Siswa melakukan demo produk
4. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap produk

ASSESMEN PEMBELAJARAN

A. BENTUK ASSESMENT

- Asesmen Diagnostik: Pertanyaan lisan mengenai sejauh mana siswa mengenal komponen elektronika dasar atau logika dasar algoritma.
- Asesmen Formatif: Observasi unjuk kerja saat simulasi LCD/Sensor, observasi kolaborasi kelompok saat pengerjaan proyek, dan kemampuan *troubleshooting*.
- Asesmen Sumatif: Penilaian Produk (keberfungsian alat IoT saat *Show Off*), kelengkapan fitur, dan kemampuan mempresentasikan alat.

B. Rubrik Penilaian

Indikator (Kriteria)	Baru Memulai	Berkembang	Cakap	Mahir
Inovasi & Kreativitas (20%)	Konsep sangat dasar dan tidak memiliki keunikan.	Konsep cukup baik namun merupakan tiruan dari contoh yang sudah ada.	Ide unik, memberikan solusi yang bermanfaat bagi masalah nyata.	Ide sangat orisinal, inovatif, dan memanfaatkan properti tambahan/bahan bekas dengan kreatif.
Fungsionalitas Sistem (20%)	Alat tidak bekerja atau terdapat kesalahan fatal pada program.	Alat menyala namun beberapa sensor/aktuator tidak merespons dengan benar.	Alat bekerja dengan baik sesuai rencana tanpa ada error sistem.	Sistem sangat stabil, semua komponen berjalan sempurna, termasuk fitur monitoring real-time.
Efisiensi Biaya / Modal (20%)	Biaya sangat tinggi tanpa ada upaya penghematan atau bukti nota.	Biaya cukup tinggi namun memiliki bukti nota yang lengkap.	Biaya efisien dan ekonomis dengan dukungan bukti nota/invoice yang jelas.	Sangat hemat biaya, memaksimalkan komponen bekas/daur ulang dengan bukti nota yang sangat rapi.

Kerapian Rangkaian & Coding (15%)	Wiring berantakan dan coding sulit dipahami atau banyak error.	Wiring cukup rapi namun struktur program masih kurang sistematis.	Rangkaian kabel aman dan rapi, serta kode program terstruktur dengan baik.	Wiring sangat profesional (estetik) dan coding sangat efisien serta mudah dimodifikasi.
Presentasi & Dokumentasi (15%)	Penyampaian tidak jelas dan dokumen laporan tidak lengkap.	Laporan ada namun kurang detail, presentasi masih terlihat ragu-ragu.	Presentasi jelas dan sistematis, didukung video demonstrasi dan laporan yang lengkap.	Presentasi sangat persuasif, video sangat informatif, dan dokumentasi melampaui format standar.
Kerja Sama Tim (10%)	Tidak ada pembagian tugas yang jelas, hanya satu orang yang dominan.	Pembagian tugas ada namun koordinasi antar anggota masih lemah.	Tim kompak, pembagian tugas jelas, dan semua anggota berkontribusi aktif.	Kolaborasi sangat solid, pembagian peran sangat efektif, dan menunjukkan kekompakan luar biasa.

Keterangan :

Inovasi & Kreativitas (20%)

- Keunikan ide proyek
- Boleh memanfaatkan properti tambahan semisal dari barang bekas, kardus, dll
- Kebermanfaatan solusi
- Orisinalitas konsep

Fungsionalitas Sistem (20%)

- Alat bekerja dengan baik tanpa error
- Sensor & aktuator berjalan sesuai program
- Monitoring data real-time berfungsi

Kerapian Rangkaian & Coding (15%)

- Wiring rapi dan aman

- Program terstruktur dan mudah dipahami
- Tidak ada error saat demonstrasi

Presentasi & Dokumentasi (15%)

- Penyampaian jelas dan sistematis
- Video demonstrasi informatif
- Laporan lengkap dan sesuai format

Efisiensi Biaya / Modal (20%)

- Semakin hemat biaya pembuatan, semakin tinggi nilai yang diperoleh
- Wajib melampirkan nota / invoice pembelian komponen sebagai bukti
- Komponen bekas / daur ulang diperbolehkan

Kerja Sama Tim (10%)

- Pembagian tugas jelas
- Semua anggota berkontribusi
- Kekompakan saat presentasi